Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · E°, ΔG° Y K

Con $E°(Ag^+/Ag) = +0{,}80$ V y $E°(AgCl/Ag, Cl^-) = +0{,}22$ V: a) Diseñe una pila cuya reacción global sea $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl(s)$; indique ánodo, cátodo y notación. b) Calcule E° y ΔG°. c) Calcule Ksp del AgCl. d) Calcule su solubilidad en agua pura en mol/L.

Respuesta

a) Ánodo Ag | AgCl | Cl^-; cátodo Ag^+ | Ag; b) $E° = 0{,}58$ V; $\Delta G° \approx -56$ kJ; c) $Ksp \approx 1{,}6 \times 10^{-10}$; d) $s \approx 1{,}3 \times 10^{-5}$ M

DESARROLLO PASO A PASO

1 Semirreacciones

Cátodo: $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$. Ánodo: $Ag + Cl^- \rightarrow AgCl + e^-$.

2 Notación

$Ag(s) \mid AgCl(s) \mid Cl^-(ac) \parallel Ag^+(ac) \mid Ag(s)$.

3 E° y ΔG°

$0{,}80 - 0{,}22 = 0{,}58$ V; $\Delta G° = -96\,485 \cdot 0{,}58 = -56$ kJ.

4 Ksp

La reacción global es la inversa de la disolución: K = 1/Ksp = 10^{0,58/0,0592} = $6{,}3 \times 10^9 \rightarrow Ksp = 1{,}6 \times 10^{-10}$.

5 Solubilidad

$s = \sqrt{Ksp} = 1{,}3 \times 10^{-5}$ M.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Diseño de la pila	**4 pts**
E° y ΔG°	**3 pts**
Ksp	**3 pts**
Solubilidad	**2 pts**

Idea clave. Una pila sirve para medir constantes de equilibrio.